KGUPC 2026 (Beginner) 에디토리얼

Official Solutions

by

Solutio in Kyonggi Univ. KGUPC 2026 출제진

IITP 정보통신기획평가원

KGU 경기대학교 | 소프트웨어중심대학사업단

문제 목록

문제		예상 난이도	출제자
A	$O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Small)	**Bronze4**	areian13
B	나는야 71룡01	**Bronze3**	areian13
C	기룡이는 Hangry해	**Bronze3**	mingmingmon
D	5천 원을 20번 쓰면 10만 원이라고?	**Bronze2**	mingmingmon
E	저장을 생활화합시다	**Bronze2**	areian13
F	멀티탭 필요해요?	**Bronze2**	areian13
G	아 회장님, 한 번만 다시 찍어요	**Bronze2**	areian13
H	둠스데이 보려면.. 이걸... 다 봐야 돼요...?	**Bronze1**	mingmingmon
I	갓생러 기룡이	**Bronze1**	mingmingmon
J	나의 짝은 누구일까?	**Silver3**	areian13

문제 목록

문제		예상 난이도	출제자
K	우리 집 정수기 얼음 나온다 (Small)	**Silver4**	ehdnjs14
L	두쫀쿠와 하이에나	**Silver3**	areian13

출제진 후기 보기

A. $O(n^n)$ 같은 인생, $O(1)$ 로 바꿔보자 (Small)

출제자: @areian13
태그: #math, #implementation
예상 난이도: **Bronze4**

- ✓ 제출 20번, 정답 13명 (정답률 65%)
- ✓ 처음 푼 사람: ㅇㅎㅈ (00:00:38)



곱할 때마다 나머지만 남기기

- KGUPC를 주최한 경기대 PS 동아리 Solutio를 소개하는 문제였습니다
- n^n은 n을 n번 곱한 값입니다.
  Small에서는 $n \le 10^4$이므로 별도의 최적화 없이 n번 곱해도 됩니다.
- 다만 곱할수록 값이 너무 커지니, 매번 $P = 1\,000\,000\,007$로 나눈 나머지만 남깁니다.
- 지문에 나온 성질 덕분에 마지막에 한 번 나눈 것과 결과가 같습니다.

$$(ab) \bmod P = ((a \bmod P)(b \bmod P)) \bmod P$$

- 예를 들어 $n = 3$이면 $1 \to 3 \to 9 \to 27$로 계산합니다.



구현하기

1. 답을 저장할 변수 r을 1로 둡니다.
2. $r = (r \times n) \bmod P$를 n번 반복합니다.
3. 마지막 r을 출력합니다.

- ✓ $r < P$여도 $r \times n$은 약 10^{13}까지 커질 수 있습니다. C++에서는 곱셈을 long long으로 계산해야 합니다.
- ✓ 반복 횟수가 n번이므로 시간 복잡도는 $O(n)$, 공간은 $O(1)$입니다.
- ✓ ~~Advanced의 Large를 포함하여 압도적으로 빠른 퍼솔이 나왔습니다.~~

B. 나는야 71룡 01

출제자: @areian13
태그: #implementation, #string
예상 난이도: **Bronze3**

- 제출 18번, 정답 11명 (정답률 61.1%)
- 처음 푼 사람: ㅇㅎㅈ (00:02:53)

B. 나는야 71룡01



- 이름 전체를 한꺼번에 바꿀 필요 없이, 문자를 하나씩 보고 변환하면 됩니다.
- 숫자에 대응하는 알파벳을 순서대로 적으면 OIZEASGTBQ입니다.

숫자	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
문자	O	I	Z	E	A	S	G	T	B	Q

- 숫자는 같은 열의 알파벳으로, 표에 있는 알파벳은 같은 열의 숫자로 바꿉니다.
- 표에 없는 알파벳은 그대로 출력합니다.
- 모든 이름을 같은 방법으로 처리합니다. 전체 문자 수를 L이라 하면 시간 복잡도는 $O(L)$입니다.



C. 기룡이는 Hangry 해

출제자: @mingmingmon
태그: `#implementation`, `#simulation`
예상 난이도: **Bronze3**

- 제출 21번, 정답 12명 (정답률 57.1%)
- 처음 푼 사람: ㅇㅇㅂ (00:06:38)



시각을 분으로 바꾸기

- 시각을 시와 분으로 따로 계산하면 분이 60을 넘을 때마다 처리해야 합니다.
- 처음부터 분 단위로 바꾸면 덧셈과 비교만으로 해결할 수 있습니다.

$$\text{현재 시각} = 60 \times \text{시} + \text{분}, \qquad 12\text{시} = 720$$

- 예를 들어 $09{:}30$은 570, $11{:}50$은 710입니다.
- 다음 일을 마치는 시각이 720 이하라면 그 일을 하고, 그렇지 않으면 바로 일을 그만둡니다.



다음 일을 할 수 있는지 확인하기

- ✓ 일을 순서대로 보며 현재 시각 $+ t_i \leq 720$이면 현재 시각에 t_i를 더합니다.
- ✓ 정확히 12시에 끝나는 일도 할 수 있으므로 비교는 $<$가 아닌 $\leq$입니다.
- ✓ 다음 일을 끝낼 수 없다면 현재 시각이 정답입니다. 12시까지 기다리는 것이 아닙니다.
- ✓ $11{:}50$에 15분짜리 일이 남았다면 $11{:}50$에 그만두고, 10분짜리라면 $12{:}00$까지 일합니다.
- ✓ 마지막 시각을 60으로 나눈 몫과 나머지가 시와 분입니다. %02d:%02d처럼 두 자리로 출력합니다.
- ✓ 각 일을 한 번씩 확인하므로 시간 복잡도는 $O(N)$입니다.

D. 5천 원을 20번 쓰면 10만 원이라고?

출제자: @mingmingmon
태그: #implementation, #string
예상 난이도: **Bronze2**

- 제출 15번, 정답 8명 (정답률 53.3%)
- 처음 푼 사람: ㅇㅎㅈ (00:09:47)



카테고리별로 합치기

- ✓ 필요한 것은 날짜별 지출이 아니라 카테고리별 총지출입니다.
- ✓ 카테고리 이름을 키로 쓰는 map에 총액을 저장해 봅시다.
- ✓ 지출 내역을 읽을 때마다 해당 카테고리에 금액을 더합니다.

$$\text{total}[\text{category}] \mathrel{+}= \text{amount}$$

- ✓ 예를 들어 Food에 $5\,000$ 원과 $3\,000$ 원을 썼다면 total["Food"]는 $8\,000$ 입니다.
- ✓ 날짜 순서와 같은 날짜의 중복 여부는 이 합산에 영향을 주지 않습니다.



가장 많이 쓴 곳과 적게 쓴 곳 찾기

- ✓ 입력을 다 읽었다면 다섯 카테고리를 보며 총액이 가장 큰 것과 작은 것을 찾습니다.
- ✓ 최댓값과 최솟값은 각각 유일하므로 동점 처리는 필요 없습니다.
- ✓ 월은 문자열로 보관하면 01 같은 앞자리 0을 그대로 출력할 수 있습니다.
- ✓ 아래 형식에 월, 카테고리, 총액을 넣어 두 줄로 출력합니다.

MM Highest Spending: CATEGORY TOTAL_AMOUNT

MM Lowest Spending: CATEGORY TOTAL_AMOUNT

- ✓ 카테고리는 5개로 고정되어 있으므로 시간 복잡도는 $O(N)$ 입니다.



E. 저장을 생활화합시다

출제자: @areian13
태그: #implementation, #simulation
예상 난이도: **Bronze2**

- ✓ 제출 14번, 정답 12명 (정답률 85.7%)
- ✓ 처음 푼 사람: ㅅㅇㅅ (00:10:15)



수정 사항이 있는지만 기억하기

- ✓ 각 파일에 저장하지 않은 수정 사항이 있는지만 알면 됩니다.
- ✓ 이를 modified[i]에 저장합니다. 처음에는 모두 false입니다.
- ✓ EDIT i: modified[i]를 true로 바꿉니다.
- ✓ SAVE i: modified[i]가 true일 때만 저장 횟수를 1 늘리고 false로 바꿉니다.
- ✓ 같은 파일을 여러 번 수정해도 저장 한 번이면 충분하므로, 수정 횟수를 세지는 않습니다.
- ✓ 수정하지 않은 파일을 저장하려 하면 아무 일도 일어나지 않습니다.



전체 저장도 같은 규칙으로 처리하기

- ✓ SAVEALL이면 모든 파일을 보며 modified[i]가 true인 파일만 저장합니다.
- ✓ 파일을 하나 저장할 때마다 답을 1 늘리고, 그 파일의 표시를 지웁니다.
- ✓ EDIT 1, EDIT 1, SAVEALL을 순서대로 실행하면 저장은 한 번입니다.
- ✓ 이어서 SAVEALL을 다시 실행해도 저장 횟수는 늘지 않습니다.
- ✓ 마지막에 수정된 파일이 남아 있어도, 추가 저장을 했다고 세면 안 됩니다.
- ✓ 시간 복잡도는 $O(NQ)$ 입니다. 최대 $1\,000 \times 1\,000$ 번 정도 확인하므로 충분합니다.



F. 멀티탭 필요해요?

출제자: @areian13
태그: #implementation, #simulation
예상 난이도: **Bronze2**

- ✓ 제출 17번, 정답 10명 (정답률 58.8%)
- ✓ 처음 푼 사람: ㅅㅇㅅ (00:13:26)



동시에 충전하는 노트북 수 세기

- ✓ 어떤 시각에 노트북 x 대가 동시에 충전 중이면 콘센트도 적어도 x 개 필요합니다.
- ✓ 따라서 시각별로 충전 중인 노트북 수를 세어 최댓값을 구해 봅시다.
- ✓ 시각은 0 부터 $10\,000$ 까지이므로 배열로 직접 셀 수 있습니다.
- ✓ 충전 일정이 (s_i, e_i) 라면 $s_i, s_i + 1, \ldots, e_i - 1$ 번 칸을 각각 1 씩 늘립니다.
- ✓ e_i 에는 이미 충전이 끝났으므로 표시하지 않습니다.
- ✓ $(1, 3)$ 과 $(3, 5)$ 는 동시에 충전하지 않으므로 콘센트 하나를 함께 쓸 수 있습니다.



왜 최댓값만큼이면 충분할까?

- ✓ 동시에 충전하는 노트북 수의 최댓값을 p라 합시다. 콘센트가 p개보다 적으면 부족합니다.
- ✓ 반대로 p개가 있다면, 충전을 시작하는 노트북에 비어 있는 콘센트를 배정하면 됩니다.
- ✓ 빈 콘센트가 없다면 새 노트북까지 $p+1$대가 동시에 충전한다는 뜻이므로 모순입니다.
- ✓ 따라서 구한 최댓값 p가 필요한 콘센트의 최소 개수입니다.
- ✓ 가능한 시각의 수를 T라 하면 시간 복잡도는 $O(NT)$, 공간 복잡도는 $O(T)$ 입니다.
- ✓ 여기서는 $NT \leq 10^7$ 이므로 모든 일정의 구간을 직접 표시해도 됩니다.

G. 아 회장님, 한 번만 다시 찍어요

출제자: @areian13
태그: #bruteforcing, #implementation
예상 난이도: **Bronze2**

- 제출 20번, 정답 11명 (정답률 55%)
- 처음 푼 사람: ㅇㅎㅈ (00:16:47)



사진 두 장을 직접 골라 보기

- ✓ 사진이 최대 100장이므로 어떤 사진을 고를지 모두 확인할 수 있습니다.
- ✓ 사진 i, j를 골랐다면, 각 부원이 두 사진 중 적어도 하나에서 눈을 떴는지 셉니다.
- ✓ 문자열의 같은 위치를 비교해 둘 중 하나라도 1이면 1명으로 셉니다.
- ✓ 두 사진 모두 눈을 떴어도 같은 사람이므로 한 번만 세어야 합니다.

첫 번째 사진	10100
두 번째 사진	01100
적어도 한 장에서 눈을 뜬 부원	11100: 3명



한 장만 고르는 경우도 포함하기

- ✓ i를 1부터 N까지, j를 i부터 N까지 바꾸며 각 선택의 점수를 구합니다.
- ✓ $i = j$인 경우는 사진 한 장만 고른 것으로 보면 됩니다.
- ✓ 이렇게 하면 사진이 한 장뿐인 경우도 따로 처리할 필요가 없습니다.
- ✓ 각 선택에서 얻은 점수 중 가장 큰 값을 출력합니다.
- ✓ 사진 쌍이 $O(N^2)$개이고 부원 M명을 확인하므로 시간 복잡도는 $O(N^2M)$입니다.
- ✓ 최대 약 10^6번의 문자 비교이므로 충분합니다.

H. 둠스데이 보려면.. 이걸... 다 봐야 돼요...?

출제자: @mingmingmon
태그: #math, #simulation
예상 난이도: **Bronze1**

- 제출 18번, 정답 8명 (정답률 44.4%)
- 처음 푼 사람: ㅇㅎㅈ (00:21:48)



에피소드의 길이를 모두 더하기

- ✓ 에피소드 중간에 멈췄다가 이어 볼 수 있고, 에피소드 사이의 대기 시간도 없습니다.
- ✓ 따라서 에피소드별로 따로 처리하지 않고 전체 재생 시간만 더하면 됩니다.
- ✓ MM:SS를 $60 \times \mathrm{MM} + \mathrm{SS}$초로 바꾸어 합을 T라 합시다.
- ✓ 하루에 볼 수 있는 시간도 초로 맞춥니다. 평일은 $2\,700$초, 주말은 $5\,400$초입니다.
- ✓ 전체 재생 시간은 32비트 정수 범위를 넘을 수 있으므로 C++에서는 long long을 사용합니다.



하루씩 처리하는 방법

- 먼저 하루씩 시청한다고 생각해 봅시다. 시작 요일은 입력으로 주어진 요일입니다.
- 그날 시청을 시작하면 날짜 수를 1 늘리고, 그 요일의 시청 가능 시간을 T 에서 뺍니다.
- $T \leq 0$ 이 되었다면 그날 시청을 끝냈으므로 종료합니다.
- 아직 남아 있다면 다음 요일로 넘어갑니다. 일요일 다음은 월요일입니다.
- 1 초짜리 영상도 시청한 날을 포함해 1 일이 걸립니다.
- 이 과정을 그대로 오래 반복하는 대신, 일주일 단위로 건너뛸 수 있습니다.



일주일씩 건너뛰기

- ✓ 어느 요일에 시작해도 연속한 7 일에는 평일 5 일과 주말 2 일이 들어갑니다.
- ✓ 일주일 동안 볼 수 있는 시간은 $W = 5 \times 2\,700 + 2 \times 5\,400 = 24\,300$ 초입니다.
- ✓ $q = \lfloor T/W \rfloor$ 주를 건너뛰어 날짜 수를 $7q$ 로 두고, T 를 $T \bmod W$ 로 바꿉니다.
- ✓ 7 일 단위로 건너뛰었으므로 요일은 시작 요일 그대로입니다.
- ✓ $T = 0$ 이면 이미 끝났고, 남아 있다면 앞의 방법으로 최대 7 일만 더 확인하면 됩니다.
- ✓ 입력 시간을 더하는 데 $O(N)$, 합을 구한 뒤에는 $O(1)$ 이 걸립니다.



I. 갓생러 기룡이

출제자: @mingmingmon
태그: #implementation, #simulation
예상 난이도: **Bronze1**

- ✓ 제출 16번, 정답 8명 (정답률 50%)
- ✓ 처음 푼 사람: ㅂㄱㅇ (00:37:08)

일주일을 분 단위 배열로 만들기

- ✓ 일주일은 $7 \times 24 \times 60 = 10\,080$분뿐입니다. 각 분에 무엇을 하는지 배열에 적어 둡시다.
- ✓ 월요일부터 일요일에 차례대로 0부터 6까지 번호를 붙입니다.
- ✓ 요일 번호가 d이고 시각이 HH:MM이면 배열의 위치는 다음과 같습니다.

$$1\,440d + 60 \times \mathrm{HH} + \mathrm{MM}$$

- ✓ 월요일 00:00은 0, 일요일 23:59는 $10\,079$가 됩니다.



계획을 배열에 적어 두기

- ✓ 처음에는 모든 칸을 빈 문자열로 둡니다. 비어 있다면 그 시각에는 계획이 없다는 뜻입니다.
- ✓ 각 계획의 시작 시각과 종료 시각을 앞의 방식으로 바꾸어 l, r 이라 합시다.
- ✓ l 부터 r 까지 모든 칸에 그 계획의 공부 내용을 적습니다.
- ✓ 시작과 종료 시각을 모두 포함하므로, 반복문은 $l \leq i \leq r$ 인 동안 실행합니다.
- ✓ 계획은 서로 겹치지 않으므로, 이미 채운 칸을 덮어쓰는 일은 없습니다.



질의는 배열에서 바로 확인하기

- ✓ 질의의 요일과 시각도 같은 방식으로 배열의 위치로 바꿉니다.
- ✓ 그 칸에 공부 내용이 있으면 출력하고, 비어 있다면 Kiryong is free!!!를 출력합니다.
- ✓ 질의가 들어온 순서대로 답하면 됩니다. 질의를 시간순으로 정렬할 필요는 없습니다.
- ✓ 계획을 하나씩 질의와 비교하는 대신, 미리 만든 배열을 한 번 읽기만 하면 됩니다.
- ✓ 계획이 겹치지 않으므로 배열을 채우는 횟수는 전체를 합쳐도 $10\,080$번 이하입니다.
- ✓ 시간 복잡도는 $O(N + Q + 10\,080)$, 배열의 크기는 $10\,080$입니다.



J. 나의 짝은 누구일까?

출제자: @areian13
태그: #dp, #combinatorics
예상 난이도: **Silver3**

- 제출 13번, 정답 7명 (정답률 53.8%)
- 처음 푼 사람: ㅅㅇㅅ (00:28:10)

J. 나의 짝은 누구일까?



- ✓ 어드밴스드 I번과 동일한 문제입니다.
- ✓ 해당 문제의 에디토리얼을 참고해 주세요.

어드밴스드 I번 해설 보기

K. 우리 집 정수기 얼음 나온다 (Small)

출제자: @ehdnjs14
태그: #greedy
예상 난이도: **Silver4**

- 제출 19번, 정답 6명 (정답률 31.6%)
- 처음 푼 사람: ㅅㅇㅅ (00:34:28)

K. 우리 집 정수기 얼음 나온다 (Small)



3개짜리부터 최대한 고르기

- 얼음이 $1, 2, 3$개인 정수기의 수를 각각 c_1, c_2, c_3에 셉니다. 0개짜리는 고르지 않습니다.
- K개를 넘기지 않으면서 고를 수 있는 3개짜리의 최대 대수를 g라 합시다.

$$g = \min(c_3, \lfloor K/3 \rfloor)$$

- 먼저 3개짜리를 g대 고르고, 남은 얼음을 $1, 2$개짜리로 채워 봅시다.
- 다만 $K = 4$이고 정수기에 $3, 2, 2$개가 들어 있다면, 3개짜리를 빼야 $2 + 2$로 채울 수 있습니다.
- 이처럼 한 대를 빼는 경우까지 확인하면 충분합니다. 최적해는 g대 또는 $g - 1$대를 사용합니다.
- $g = 0$이면 3개짜리를 사용하지 않는 경우만 확인합니다.



두 경우만 확인해도 되는 이유

- ✓ 최적해에서 3개짜리를 $x \leq g-2$대 사용한다고 가정해 봅시다.
- ✓ 사용하지 않은 3개짜리가 최소 두 대 있고, $1, 2$개짜리로 얻는 얼음은 $K-3x \geq 6$개입니다.
- ✓ 이때 사용한 $1, 2$개짜리 중 합이 6인 정수기들을 항상 고를 수 있습니다.
- ✓ 2개짜리가 세 대 이상이면 세 대를 고릅니다. 그보다 적으면 모두 고른 뒤 1개짜리로 채웁니다.
- ✓ 이렇게 고른 정수기는 최소 세 대입니다. 이를 3개짜리 두 대로 바꾸면 얼음 수는 같고 사용 대수는 줄어듭니다.
- ✓ 최적해라는 가정에 모순이므로, 3개짜리를 $g-2$대 이하로 사용하는 경우는 확인하지 않아도 됩니다.



남은 얼음을 $1, 2$ 개짜리로 채우기

- ✓ 3 개짜리의 사용 대수 x 를 정하면 남은 얼음은 $r = K - 3x$ 개입니다.
- ✓ 2 개짜리를 최대한 쓰고, 나머지를 1 개짜리로 채웁니다. 사용 대수는 각각 y, z 입니다.

$$y = \min(c_2, \lfloor r/2 \rfloor), \qquad z = r - 2y$$

- ✓ 사용 대수는 $x + y + z = x + r - y$ 이므로, y 가 클수록 유리합니다.
- ✓ $z > c_1$ 이면 불가능합니다. 2 개짜리를 덜 쓰면 1 개짜리가 더 많이 필요합니다.
- ✓ $x = g, g - 1$ 중 음수가 아닌 경우만 확인해, 가능한 사용 대수의 최솟값을 구합니다.
- ✓ 두 경우 모두 불가능하면 -1 을 출력합니다.
- ✓ 정수기를 센 뒤 두 경우만 확인하므로 시간 복잡도는 $O(N)$ 입니다.



L. 두쫀쿠와 하이에나

출제자: @areian13
태그: #math, #geometry, #combinatorics
예상 난이도: **Silver3**

- ✓ 제출 21번, 정답 6명 (정답률 28.6%)
- ✓ 처음 푼 사람: ㅅㅇㅅ (00:36:56)

L. 두쫀쿠와 하이에나



- 어드밴스드 B번과 동일한 문제입니다.
- 해당 문제의 에디토리얼을 참고해 주세요.

어드밴스드 B번 해설 보기



출제진 후기는 어드밴스드 에디토리얼에 함께 모았습니다.

어드밴스드 출제진 후기 보기